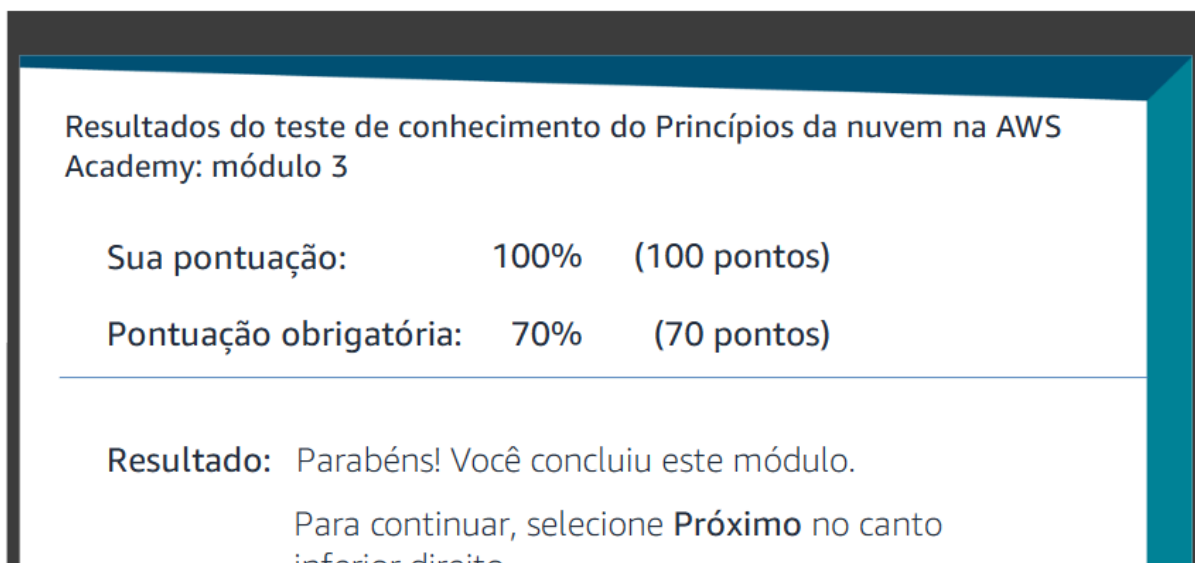


ATIVIDADE 04

01.



02.

2.1. Fatores a considerar na seleção de uma Região AWS

a) Conformidade e requisitos legais (Compliance)

Muitos países e setores possuem regulamentações que exigem que os dados sejam armazenados e processados dentro de fronteiras geográficas específicas (ex.: LGPD no Brasil, GDPR na Europa). A escolha da região deve garantir que você esteja em conformidade com essas leis.

b) Latência e proximidade aos usuários

Quanto mais próxima a região estiver dos seus usuários finais, menor será a latência e melhor a experiência. Se a maioria dos usuários está no Brasil, por exemplo, a região sa-east-1 (São Paulo) seria a escolha natural.

c) Disponibilidade de serviços

Nem todos os serviços da AWS estão disponíveis em todas as regiões. Serviços novos costumam ser lançados primeiro em algumas regiões e só depois expandidos globalmente. É importante verificar se os serviços necessários para sua aplicação estão disponíveis na região escolhida.

d) Custo

Os preços dos serviços AWS variam entre regiões. Uma mesma instância EC2 pode custar mais em us-east-1 do que em outras regiões. O custo deve ser avaliado em conjunto com os demais fatores.

e) Resiliência e alta disponibilidade

Regiões com mais Zonas de Disponibilidade (AZs) oferecem maior capacidade de construir arquiteturas tolerantes a falhas e altamente disponíveis.

2.2. Regiões AWS com 3 ou mais Zonas de Disponibilidade

Com base na documentação oficial da AWS (tabela de regiões disponíveis da AWS AWS), abaixo estão todas as regiões com 3 ou mais AZs:

Região (Nome)	Código	AZs
US East (N. Virginia)	us-east-1	6
US West (Oregon)	us-west-2	4
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	4
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	4
US East (Ohio)	us-east-2	3
US West (N. California)	us-west-1	3
Africa (Cape Town)	af-south-1	3
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	3
Asia Pacific (Hyderabad)	ap-south-2	3
Asia Pacific (Jakarta)	ap-southeast-3	3
Asia Pacific (Malaysia)	ap-southeast-5	3
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	3
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	3
Asia Pacific (New Zealand)	ap-southeast-6	3
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	3
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	3
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	3
Asia Pacific (Taipei)	ap-east-2	3
Asia Pacific (Thailand)	ap-southeast-7	3
Canada (Central)	ca-central-1	3
Canada West (Calgary)	ca-west-1	3
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	3
Europe (Ireland)	eu-west-1	3
Europe (London)	eu-west-2	3

Europe (Milan)	eu-south-1	3
Europe (Paris)	eu-west-3	3
Europe (Spain)	eu-south-2	3
Europe (Stockholm)	eu-north-1	3
Europe (Zurich)	eu-central-2	3
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	3
Mexico (Central)	mx-central-1	3
Middle East (Bahrain)	me-south-1	3
Middle East (UAE)	me-central-1	3
South America (São Paulo)	sa-east-1	3

03.

3.1. ARMAZENAMENTO

- Amazon EBS
Armazenamento em bloco de alta performance para uso com instâncias EC2, funcionando como um disco virtual persistente.
<https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html>
- Amazon EFS
Sistema de arquivos elástico e totalmente gerenciado baseado em NFS, compartilhável entre múltiplas instâncias EC2 simultaneamente.
<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>
- Amazon S3
Serviço de armazenamento de objetos escalável e durável, ideal para dados não estruturados, backups e hospedagem de arquivos estáticos.
https://docs.aws.amazon.com/pt_br/s3/

3.2. COMPUTAÇÃO

- Amazon EC2
Servidores virtuais na nuvem com capacidade de computação redimensionável, suportando diversas configurações de CPU, memória e SO.
<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html>
- AWS Lambda
Plataforma de computação serverless que executa código em resposta a eventos sem necessidade de provisionar ou gerenciar servidores.
<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html>
- Amazon ECS
Serviço gerenciado de orquestração de contêineres Docker, facilitando a implantação, gerenciamento e escalonamento de aplicações em contêineres.

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html>

3.3. BANCO DE DADOS

- Amazon RDS
Serviço gerenciado de banco de dados relacional compatível com MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server e outros engines populares.
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>
- Amazon DynamoDB
Banco de dados NoSQL chave-valor totalmente gerenciado, com desempenho de milissegundos em qualquer escala.
<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html>
- Amazon ElastiCache
Serviço gerenciado de cache em memória compatível com Redis e Memcached, usado para acelerar aplicações reduzindo a carga sobre bancos de dados.
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/WhatIs.html>

3.4. REDE E ENTREGA DE CONTEÚDO

- Amazon VPC
- Permite provisionar uma rede virtual isolada logicamente na nuvem AWS, com controle total sobre endereçamento IP, sub-redes e roteamento.
<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html>
- Amazon CloudFront
Rede de entrega de conteúdo (CDN) global que distribui dados, vídeos e APIs com baixa latência usando uma rede de edge locations ao redor do mundo.
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>
- Amazon Route 53
Serviço de DNS escalável e de alta disponibilidade que roteia usuários para aplicações e permite registro e gerenciamento de domínios.
<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html>

04. Entreguei na aula